

Simulation numérique d'une trajectoire de fusée

Atalia Abraham

Rapport de TM

Responsable de TM : Arthur Dromard

Gymnase d'Yverdon

17 juin 2026

Table des matières

Introduction	2
1 Partie 1	4
1.1 Théorie	4
2 Partie 2	6
2.1 Théorie	6
3 Analyse des résultats	7
3.1 Analyse des résultats partie 1	7
3.1.1 Tests	8
3.2 Analyse des résultats partie 2	11
3.2.1 Tests	11
Conclusion	13
Remerciements	14
Bibliographie	14
A Annexe	16

Introduction

Tout d'abord, j'ai choisi ce phénomène parce qu'il est intéressant de pouvoir visualiser par le moyen d'une simulation les différentes forces qui agissent sur une fusée. Une simulation permet aussi de prédire le comportement au fil du temps selon les propriétés du véhicule (dont la masse, par exemple). Enfin, j'ai principalement choisi de faire cette simulation par intérêt pour l'aérodynamique. On peut décomposer cette simulation en plusieurs étapes :

1. Trajectoire simple avec les 4 forces aérodynamiques
2. Prise en compte des étages, de la gravitation
3. Prise en compte de la pression atmosphérique et autres détails (gravity turn)

Paramètres de simulation :

Toutes les simulations dont on analysera les résultats reprennent les propriétés de la fusée Ariane 64. Il est donc possible d'obtenir les mêmes résultats avec ces paramètres-ci :

Parametres du mouvement:

t0	= 0	Temps initial (s)
dt	= 0.2	Pas de temps (s) - en fonction de votre machine
y0	= 0	Position initiale (m)
v0_y	= 0	Vitesse initiale (m/s)

Masses:

m01	= 530000	Masse initiale totale (kg)
mf1	= 190000	Masse finale 1er etage (kg)
mf2	= 36000	Masse finale 2e etage (kg)
mf3	= 33500	Masse finale 3e etage (kg)
mf4	= 4000	Masse finale derniere (kg)

Debits de masse:

dm1	= 2260	Debit 1er etage (kg/s)
-----	--------	------------------------

```
dm2  = 735          Debit 2e etage (kg/s)
dm3  = 40           Debit 3e etage (kg/s)
dm4  = 11           Debit 4e etage (kg/s)

Vitesse d'ejection:
ve1  = 2710         Vitesse d'ejection 1er etage (m/s)
ve2  = 4220         Vitesse d'ejection 2e etage (m/s)
ve3  = 4560         Vitesse d'ejection 3e etage (m/s)
ve4  = 4560         Vitesse d'ejection 4e etage (m/s)

Position:
x0    = 0           Position horizontale initiale (m)
v0_x  = 0           Vitesse horizontale initiale (m/s)

Constantes physiques:
g0    = 9.81        Gravite (m/s^2)
p     = 1           Masse volumique de l'air (kg/m^3)
Cd    = 0.1         Coefficient de trainee
Cl    = 0.1         Coefficient de portance
A     = 10          Aire de reference (m^2)

Orientation:
Ox0   = 0           Orientation initiale (x)
Oy0   = 1           Orientation initiale (y)

Parametres terrestres:
rT    = 6371000     Rayon de la Terre (m)
G     = 6.67e-11    Constante gravitationnelle (Nm^2/kg^2)
M     = 5.972e24    Masse de la Terre (kg)
```

Listing 1 – Paramètres de simulation

Chapitre 1

Partie 1

1.1 Théorie

Au niveau basique, la trajectoire dépend de 4 forces :

La poussée :

$$T = \dot{m}\Delta v$$

La gravité :

$$W = mg$$

La portance :

$$L = \frac{1}{2}\rho v^2 AC_l$$

La traînée :

$$D = \frac{1}{2}\rho v^2 AC_d$$

Légende :

- $\dot{m}$ = débit de masse
- ρ = masse volumique
- C_l = coefficient de portée
- C_d = coefficient de traînée
- v = vitesse
- A = aire (du véhicule)

Chapitre 2

Partie 2

2.1 Théorie

La prise en compte des nombreux étages d'une fusée ne nécessite aucune théorie en particulier, il suffit de l'implémenter dans le code. Pour le calcul de la gravitation qui agit sur la fusée, nous avons l'équation :

La gravitation universelle :

$$g = \frac{GM}{d^2}$$

Légende :

- G = constante gravitationnelle ($6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$)
- M = masse de la Terre (ou de l'objet central)
- d = distance au centre de l'objet

Chapitre 3

Analyse des résultats

3.1 Analyse des résultats partie 1

En prenant seulement le premier étage et la première masse finale ainsi que les forces aérodynamiques de base, nous avons pu produire ces résultats :

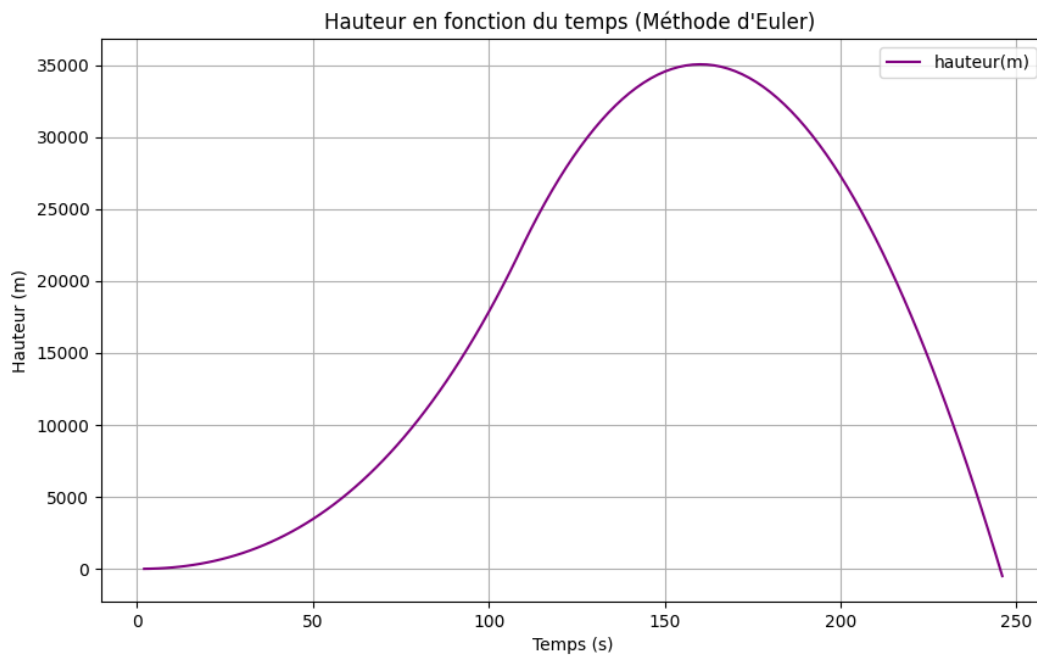


FIGURE 3.1 – Graphique des résultats de la simulation montrant la hauteur de la fusée au fil du temps, du décollage jusqu'à sa retombée.

Nous pouvons lire sur 3.1 que la hauteur maximale atteinte est d'environ 35000m. En ajoutant un `print(y)` dans la boucle "while" principale de notre code, nous pouvons trouver la valeur exacte qui est de 35069.77m (arrondi à 2 décimales). Il y a également quelques valeurs négatives qui sont produites malgré la condition `while y >= 0` au début de la boucle. Cela peut s'expliquer par des imprécisions dans le code, vu que la fusée continue de chuter juste avant que y devienne négatif, la dernière valeur calculée avant d'arrêter la boucle est négative.

3.1.1 Tests

Pour mieux comprendre cette étape de la simulation et ce que nous pouvons atteindre avec, plusieurs tests ont été faits sur le code :

- Hauteur maximale en fonction du débit de masse
- Vitesse maximale en fonction du débit de masse

Pour les deux tests, nous avons utilisé une boucle `for dm in range(100, 5000, 10)`, donc un débit massique de 100kg/s pour commencer, qui allait jusqu'à 5000kg/s avec un pas de 10.

Nous pouvons lire sur le graphique 3.3 qu'un débit massique de 1300 est nécessaire pour que la fusée décolle. Au delà de cette valeur, la hauteur maximale augmente, mais atteint gentiment un plafond, la pente de la courbe devenant de plus en plus plate. Nous pouvons en déduire que la différence des différents débits de masse à ce niveau est minime.

Un phénomène similaire se voit dans le graphique 3.2. Le débit de masse minimum pour que la fusée commence à prendre de la vitesse est également de 1300. Cela fait sens, pour que la fusée, orientée à 90° au départ, prenne de la hauteur, il faut qu'elle prenne de la vitesse. La vitesse maximale augmente avec le débit de masse, jusqu'à que la courbe devienne de plus en plus plate, comme celle de la hauteur.

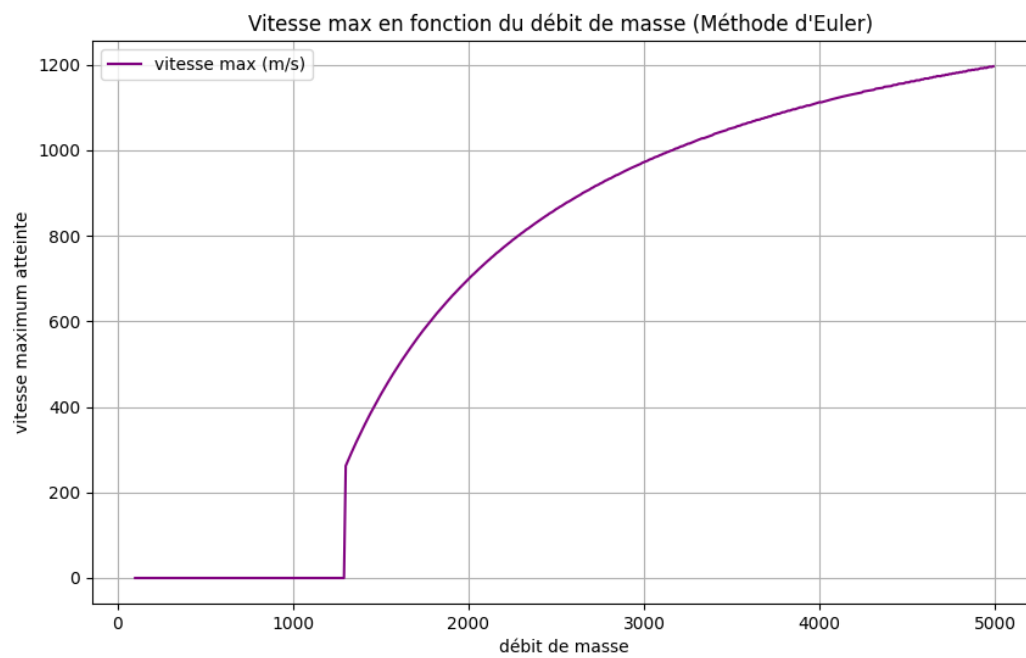


FIGURE 3.2 – Graphique des résultats de l'étude sur la vitesse maximale en fonction du débit de masse.

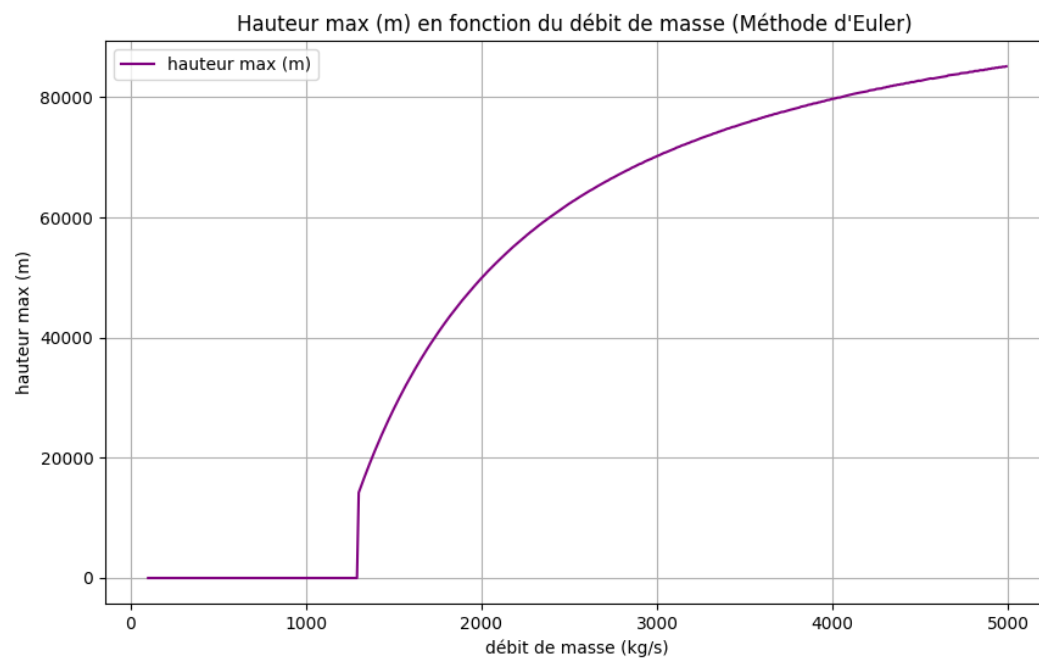


FIGURE 3.3 – Graphique des résultats de l'étude sur la hauteur maximale en fonction du débit de masse.

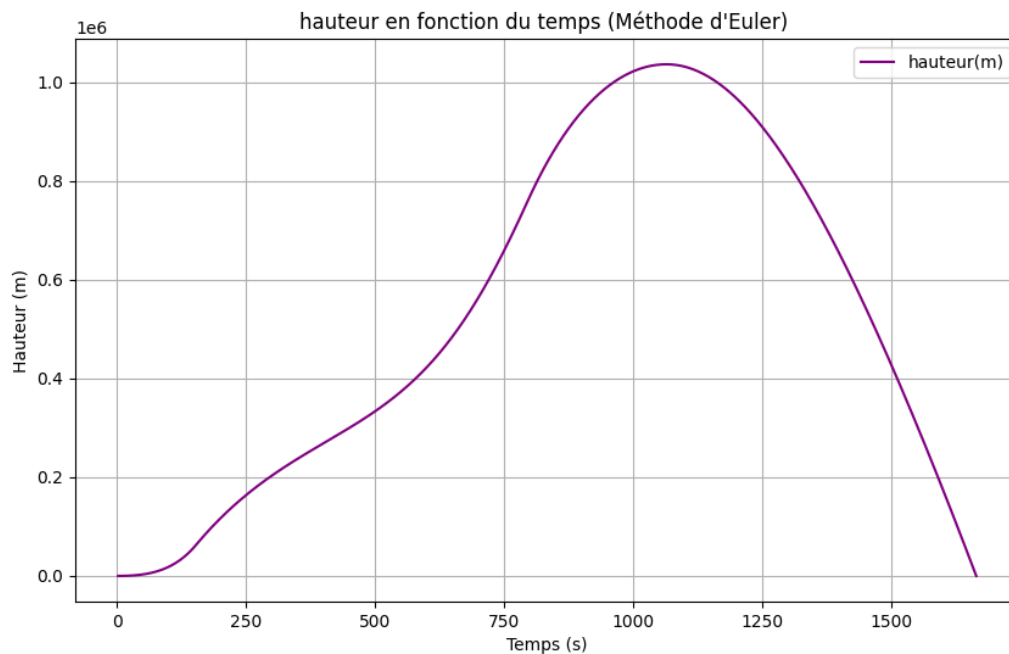


FIGURE 3.4 – Graphique des résultats de la 2e étape de la simulation, nous montrant la hauteur de la fusée au fil du temps.

3.2 Analyse des résultats partie 2

En implémentant une fonction `etage` qui dépend des masses finales et des débits de chaque étage, la fusée peut atteindre des hauteurs beaucoup plus élevées qu'à la première étape. On peut voir des bosses sur le graphique 3.4 qui indiquent lorsqu'un étage est largué, et qu'il y a un débit de masse différent. L'ajout du calcul de la gravitation ne semble pas créer une grande différence, puisqu'on ne s'éloigne pas assez de la terre pour qu'il y ait un effet visible. La hauteur maximale est de 1035975.37m (arrondi à 2 décimales), c'est encore dans l'atmosphère terrestre.

3.2.1 Tests

Pour cette partie, on peut également faire plusieurs tests :

- Donner à la fusée la vitesse de libération de l'atmosphère (sans traînée)
- Calculer l'énergie cinétique et potentielle
- Effet des coefficients de traînée et portée

Pour le premier, nous avons enlevé la force de traînée de la simulation et donné à la fusée une vitesse initiale de 12000m/s, puisque tout objet ayant une vitesse de 12000m/s peut quitter

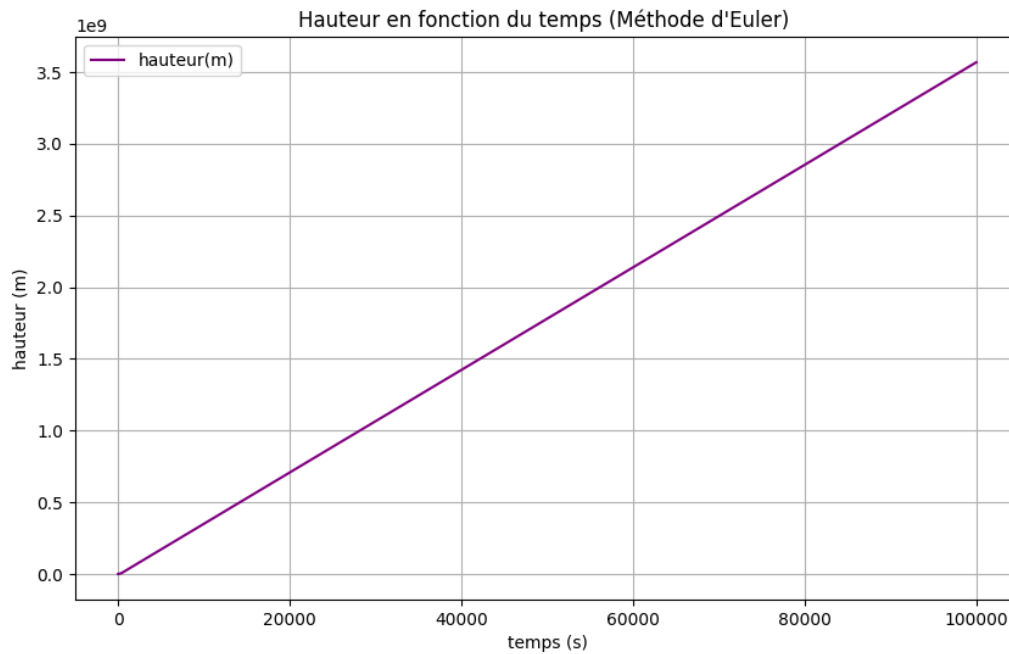


FIGURE 3.5 – Graphique des résultats du test

l'atmosphère tant qu'il ne subit aucune force de traînée. Nous avons obtenu les résultats sur le graphique 3.5, la hauteur ne cesse d'augmenter puisqu'il n'y a aucune force de traînée et que la fusée a la vitesse qu'il faut pour quitter l'atmosphère terrestre, puis partir plus loin sans avoir à subir la gravité. Il a fallu fixer une limite de temps à cette simulation, parce qu'aucune condition telle que $y \geq 0$ n'aurait suffi à l'arrêter.

Conclusion

...

Remerciements

....

Bibliographie

Annexe A

Annexe

Text de l'annexe